Signaux 5
Filtrage linéaire

Compétences

- ❏ Analyser la décomposition fournie d'un signal périodique en une somme de fonctions sinusoïdales.
- ❏ Définir la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal.
- ❏ Établir par le calcul la valeur efficace d'un signal sinusoïdal.
- ❏ Interpréter le fait que le carré de la valeur efficace d'un signal périodique est égal à la somme des carrés des valeurs efficaces de ses harmoniques.
- ❏ Tracer le diagramme de Bode (amplitude et phase) associé à une fonction de transfert d'ordre 1.
- ❏ Utiliser une fonction de transfert donnée d'ordre 1 ou 2 (ou ses représentations graphiques) pour étudier la réponse d'un système linéaire à une excitation sinusoïdale, à une somme finie d'excitations sinusoïdales, à un signal périodique.
- ❏ Utiliser les échelles logarithmiques et interpréter les zones rectilignes des diagrammes de Bode en amplitude d'après l'expression de la fonction de transfert.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre un dispositif expérimental illustrant l'utilité des fonctions de transfert pour un système linéaire à un ou plusieurs étages.
- ❏ Choisir un modèle de filtre en fonction d'un cahier des charges.
- ❏ Expliciter les conditions d'utilisation d'un filtre en tant que moyenneur, intégrateur, ou dérivateur.
- ❏ Expliquer l'intérêt, pour garantir leur fonctionnement lors de mises en cascade, de réaliser des filtres de tension de faible impédance de sortie et forte impédance d'entrée.
- ❏ Expliquer la nature du filtrage introduit par un dispositif mécanique (sismomètre, amortisseur, accéléromètre, etc.).
- ❏ 🙌 Étudier le filtrage linéaire d'un signal non sinusoïdal à partir d'une analyse spectrale.
- ❏ 🙌 Détecter le caractère non linéaire d'un système par l'apparition de nouvelles fréquences.
- ❏ 💻 Simuler, à l'aide d'un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni.
- ❏ Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.
- ❏ Identifier la présence d'une rétroaction sur la borne inverseuse comme un indice de fonctionnement en régime linéaire.
- ❏ Établir la relation entrée-sortie des montages non inverseur, suiveur, inverseur, intégrateur.
- ❏ Déterminer les impédances d'entrée de ces montages.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre un filtre actif.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Définir la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal périodique. Établir par le calcul l'expression de la valeur efficace d'un signal sinusoïdal.
- ❏ Définir la fonction de transfert, le gain, le gain en décibels et le déphasage d'un filtre, en précisant les unités. Définir la pulsation de coupure à $-3\,\text{dB}$ et la bande passante.
- ❏ Pour un filtre RC avec sortie aux bornes du condensateur : déterminer la nature du filtre sans calcul, établir sa fonction de transfert et tracer le diagramme de Bode (en gain et en phase).
- ❏ Pour un filtre RLC avec sortie aux bornes de la résistance : déterminer la nature du filtre sans calcul, établir la fonction de transfert sous forme canonique. Tracer le diagramme de Bode. Établir la bande passante. On se placera dans le cas $Q > \frac{1}{2}$.